

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

2024-2025
Durée : 2 heures

Devoir S4
Techniques de sondage
2ème Année Techniques Commerciales et Marketing

Exercice 1 : Dans une population de 10000 entreprises, réparties en 5000 petites entreprises, 3000 moyennes entreprises et 2000 grandes entreprises. On souhaite avoir un échantillon de 500 entreprises.

1. Comment peut-on répartir cet échantillon ?.
2. Sachant que le budget de l'enquête est de 5000 MRU avec les informations suivantes :

Strate	Le poids (w_i)	Le coût (c_i)	L'écart type (σ_i)
Petites	0.5	50	0.8
Moyennes	0.3	75	1.5
Grandes	0.2	100	2.2

Comment peut-on répartir cet échantillon ?.

Exercice 2 : Nous avons une population de 850 individus ($N=850$) et nous voulons choisir un échantillon de taille n ($n=0$), en supposant que nous avons la base de sondage suivante :

25740	28767	7972	18475	38775
50537	50577	25345	22527	00475
99795	18007	42855	77657	14780
83753	78946	9985	95841	38425
3200	30494	97917	29485	01415
1209	10404	35017	32455	07233

Expliquez votre démarche et les concepts utilisés.

Exercice 3 : Un parc souhaite estimer la proportion des visiteurs qui effectuent des achats avec une précision de cinq points, c'est-à-dire en se fixant une marge d'erreur de 5% dans l'analyse des résultats.

Une enquête pilote a estimé cette proportion à 65%, soit $p = 0,65$.

On se fixe un seuil de confiance de $(1 - \alpha) = 95\%$.

1. Quelle méthode peut-on utiliser pour déterminer la taille de l'échantillon ?.
2. Déterminer la taille de l'échantillon nécessaire ?.
3. Interpréter le résultat.
4. Si on suppose que la distribution est normale, déterminer la taille de l'échantillon nécessaire ?.
5. Interpréter le résultat obtenu.
6. Si la taille de la population est $N = 3500$, déterminer la taille de l'échantillon nécessaire en supposant que la distribution est normale ?.
7. Interpréter le résultat.

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- La table statistique usuelle de la Loi Normale Centrée Réduite est le seul document autorisé.

Fin!